

PERTEMUAN : 6
MATERI : RANK ORDER CENTROID (ROC) dan Evaluation Based On Distance From Average Solution (EDAS)
TUJUAN : Mahasiswa mampu memecahkan studi kasus menggunakan metode ROC dan EDAS

I. METODE ROC

1. Pembahasan Metode ROC

Rank Order Centroid (ROC) adalah metode **pembobotan** dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan **urutan prioritas (ranking)** yang diberikan oleh pengambil keputusan. Metode ini tidak memerlukan nilai bobot secara langsung, melainkan hanya membutuhkan informasi urutan tingkat kepentingan kriteria. Bobot dihitung menggunakan rumus matematis sehingga menghasilkan distribusi bobot yang menurun sesuai peringkat.

Metode ROC dikembangkan untuk mengatasi kondisi ketika pengambil keputusan kesulitan atau tidak mampu memberikan nilai bobot secara langsung, namun dapat menentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria dalam bentuk ranking. Prinsip dasar ROC adalah semakin tinggi posisi suatu kriteria dalam urutan prioritas, maka semakin besar bobot yang diperolehnya, dengan distribusi bobot yang dihitung menggunakan pendekatan rata-rata kumulatif berbasis rumus matematis. ROC umumnya digunakan pada situasi pengambilan keputusan multikriteria dengan jumlah kriteria yang tidak terlalu besar, seperti seleksi beasiswa, pemilihan mahasiswa berprestasi, penentuan penerima kredit, evaluasi kinerja, maupun penilaian proposal.

Keunggulan utama metode ini terletak pada kesederhanaannya, karena hanya membutuhkan informasi urutan tanpa memerlukan skala perbandingan berpasangan seperti pada AHP, sehingga lebih mudah diterapkan dan mengurangi subjektivitas dalam pemberian bobot angka. Selain itu, ROC menghasilkan total bobot yang terstandarisasi (mendekati 1) dengan pola penurunan yang konsisten dan rasional sesuai prioritas. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan seberapa besar selisih kepentingan antar peringkat; perbedaan antar ranking ditentukan oleh formula, bukan oleh preferensi eksplisit pengambil keputusan.

Oleh karena itu, ROC sangat sesuai digunakan pada tahap awal pembobotan atau dalam kondisi keterbatasan informasi, serta dapat dikombinasikan dengan metode penilaian

alternatif seperti SAW, TOPSIS, atau Weighted Product untuk memperoleh hasil keputusan yang lebih komprehensif.

2. Tahapan pada Metode ROC

Tahapan metode Rank Order Centroid (ROC) dimulai dengan tahapan:

- Mengidentifikasi seluruh kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan
- Menyusun urutan prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya menurut pengambil keputusan.
- Setelah jumlah kriteria ditentukan, bobot masing-masing kriteria dihitung menggunakan rumus ROC yang menghasilkan distribusi bobot menurun sesuai peringkat.
- Bobot tersebut selanjutnya digunakan dalam proses perhitungan nilai preferensi alternatif menggunakan metode pengambilan keputusan tertentu, seperti SAW atau TOPSIS. Proses ini memungkinkan pengambil keputusan memperoleh bobot yang rasional dan terstandarisasi hanya berdasarkan informasi ranking, sehingga keputusan dapat diambil secara lebih sistematis dan terukur.

3. Contoh Studi Kasus

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang ingin menyeleksi **Mahasiswa Berprestasi** berdasarkan 4 kriteria berikut:

- C1 = IPK
- C2 = Prestasi Non-Akademik
- C3 = Keaktifan Organisasi
- C4 = Kemampuan Bahasa Inggris

Tim penilai hanya memberikan urutan prioritas:

$$C1 > C2 > C3 > C4$$

$$\text{Jumlah kriteria (n)} = 4$$

1) Menentukan Kriteria

Pada tahap ini ditentukan faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian. Dalam studi kasus ini terdapat 4 kriteria (IPK, Prestasi, Organisasi, Bahasa Inggris).

Tujuan tahap ini adalah memastikan semua aspek penting telah teridentifikasi.

2) Menentukan Urutan Prioritas (Ranking)

Pengambil keputusan menyusun kriteria dari yang paling penting hingga paling rendah.

Hasil ranking:

1. C1 (IPK)
2. C2 (Prestasi)
3. C3 (Organisasi)
4. C4 (Bahasa Inggris)

Pada tahap ini belum ada angka bobot, hanya urutan saja.

3) Menghitung Bobot Menggunakan Rumus ROC

Rumus:

$$W_k = \frac{1}{n} \sum_{i=k}^n \frac{1}{i}$$

Dengan $n = 4$

Perhitungan:

$$W_1 = 1/4 (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4) = 0.521$$

$$W_2 = 1/4 (1/2 + 1/3 + 1/4) = 0.271$$

$$W_3 = 1/4 (1/3 + 1/4) = 0.146$$

$$W_4 = 1/4 (1/4) = 0.063$$

4) Menyusun Tabel Bobot Akhir

Kriteria	Ranking	Bobot
C1	1	0.521
C2	2	0.271
C3	3	0.146
C4	4	0.063

Total bobot ≈ 1

Tahap ini menghasilkan bobot siap pakai untuk proses evaluasi alternatif.

5) Menghitung Nilai Alternatif (Contoh Integrasi dengan SAW)

Misalnya terdapat dua mahasiswa:

Mahasiswa	C1	C2	C3	C4
A	85	80	75	70
B	80	85	70	75

$$V_A = (85 \times 0.521) + (80 \times 0.271) + (75 \times 0.146) + (70 \times 0.063) = 81.325$$

$$V_B = (80 \times 0.521) + (85 \times 0.271) + (70 \times 0.146) + (75 \times 0.063) = 79.660$$

Solusi: **Mahasiswa A** terpilih sebagai alternatif terbaik untuk Mahasiswa Berprestasi Jurusan TI Polinema.

II. METODEDE EDAS

1. PEMBAHASAN METODEDE

Metode ini sangat berguna ketika kriteria yang bertentangan harus dipertimbangkan. Seperti yang telah ditemukan dan diklaim oleh penulis metode, metode EDAS stabil ketika berbagai kriteria bobot digunakan, dan konsisten dengan metode lain. Selain itu, kesederhanaannya dan perhitungan yang lebih cepat adalah keuntungan dari yang diusulkan oleh penulis metode ini, terutama karena keunggulan ini tidak mempengaruhi akurasi perhitungan.

2. TAHAPAN METODEDE EDAS

Metode *Evaluation based on Distance from Average Solution* / EDAS diperkenalkan oleh *KeshavarazvGhorabae, et all* pada tahun 2015. Dalam melakukan menyelesaikan masalah dan perangkingan, metode EDAS memiliki beberapa langkah yaitu:

1) Pembentukan matriks keputusan (X)

Pada matriks keputusan (X), baris menunjukkan Alternatif dan kolom menunjukkan kriteria. Matriks keputusan menunjukkan kinerja dari masing-masing alternatif terhadap berbagai kriteria.

$$X = \begin{bmatrix} x_{01} & \dots & x_{0j} & \dots & x_{0n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{i1} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{m1} & \dots & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (i = 0, 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

x_{ij} menunjukkan nilai kinerja alternatif ke- i pada kriteria ke- j , m adalah banyaknya alternatif sedangkan n adalah banyaknya kriteria.

2) Menentukan solusi rata-rata average solution (AV)

Solusi rata-rata (AV) sesuai dengan kriteria, ditentukan dengan persamaan:

$$AV = [AV_j]_{1 \times m}$$

dimana nilai dari AV_j dapat dihitung dengan persamaan:

$$AV_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_{ij}}{n}$$

3) Menentukan jarak positif / negatif dari rata-rata (PDA / NDA)

Hitung jarak positif dari matriks rata-rata (PDA) dan jarak negatif dari matriks rata-rata (NDA) sesuai jenis kriteria (*benefit* dan *cost*) dengan menggunakan persamaan:

$$PDA = [PDA_{ij}]_{n \times m}$$

$$NDA = [NDA_{ij}]_{n \times m}$$

Untuk kriteria ke-j yang merupakan kriteria bertipe **Benefit** maka berlaku:

$$PDA_{ij} = \frac{\max(0, (X_{ij} - AV_j))}{AV_j}$$

$$NDA_{ij} = \frac{\max(0, (AV_j - X_{ij}))}{AV_j}$$

Sedangkan untuk kriteria ke-j yang merupakan kriteria bertipe **Cost** maka berlaku:

$$PDA_{ij} = \frac{\max(0, (AV_j - X_{ij}))}{AV_j}$$

$$NDA_{ij} = \frac{\max(0, (X_{ij} - AV_j))}{AV_j}$$

4) Menentukan jumlah terbobot dari PDA / NDA (SP / SN)

Menentukan jumlah terbobot dari PDA dan NDA untuk semua alternatif dengan persamaan berikut ini:

$$SP_i = \sum_{j=1}^m w_j \times PDA_{ij}$$

$$SN_i = \sum_{j=1}^m w_j \times NDA_{ij}$$

Nilai SP_i dan SN_i , masing-masing adalah nilai jumlah terbobot dari PDA dan NDA untuk setiap alternatif ke-i.

5) Normalisasi nilai SP / SN (NSP / NSN)

Tahap berikutnya adalah menghitung nilai normalisasi dari SP dan SN untuk semua alternatif.

$$NSP_i = \frac{SP_i}{\max_i(SP_i)}$$

$$NSN_i = 1 - \frac{SN_i}{\max_i(SN_i)}$$

6) Menghitung nilai skor penilaian (AS)

Setelah nilai normalisasi NSP dan NSN diperoleh, maka dihitung nilai *Apraisal Score* - Nilai Penilaian - AS sebagai berikut:

$$AS_i = \frac{1}{2}(NSP_i + NSN_i); \text{ dengan } 0 \leq AS_i \leq 1$$

7) Perangkingan

Tahap yang terakhir adalah perangkingan dari nilai skor penilaian AS dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Alternatif dengan nilai yang tertinggi menunjukkan alternatif yang terbaik.

3. CONTOH KASUS & PERHITUNGAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini terlihat adanya peningkatan perhatian yang tinggi menyangkut transportasi yang berkelanjutan. Dengan masalah kemacetan yang menempati urutan teratas dari masalah penting di kota-kota menengah dan besar, beragam sarana transportasi massal, dan terutama sistem parkir komuter, telah menjadi salah satu alternatif transportasi berkelanjutan yang paling banyak dibahas.

Fasilitas parkir komuter menawarkan kemungkinan tersebut untuk mengakses pusat kota menggunakan transportasi umum. Bisa berupa bis, bis transit cepat, kereta api, atau moda transportasi terpadu lainnya. Sistem parkir komuter dapat dijelaskan dengan istilah yang sederhana: orang menggunakan kendaraan pribadi untuk berkendara dari tempat tinggal mereka ke fasilitas parkir komuter, parkir di sana, dan beralih ke transportasi umum untuk mencapai lokasi tujuannya.

Penggunaan metode *Evaluation based on Distance from Average Solution* (EDAS) diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan untuk menentukan lokasi parkir komuter yang terbaik, berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dan alternatif-alternatif lokasi yang ada. Alternatif lokasi yang akan dipilih ada 7 lokasi, yaitu *Lot 51, Petak 61, Petak 77, Area 51, Lot 61, Petak 57, dan Komplek 51*.

Rincian bobot penilaian seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria dan bobot pemilihan lokasi parkir komuter

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



Kode	Kriteria	Tipe ^[1]	Bobot ^[1]
C ₁	Luas Lahan	benefit	0.133
C ₂	Jarak ke Pusat Kota	cost	0.053
C ₃	Sistem Informasi Pendukung	benefit	0.080
C ₄	Keunggulan Transportasi Umum dibanding Angkutan Pribadi	benefit	0.067
C ₅	Promosi oleh Institusi Umum	benefit	0.027
C ₆	Frekuensi Angkutan Umum di lokasi	benefit	0.093
C ₇	Harga Tempat Parkir	cost	0.187
C ₈	Trafik Angkutan Umum di Lokasi	cost	0.107
C ₉	Lokasi Parkir Gratis di Pusat Kota	cost	0.040
C ₁₀	Total Biaya Parkir dan Angkutan Umum	cost	0.160

Data awal yang akan diperhitungkan dengan metode EDAS ini adalah seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Contoh data

Alternatif		Kriteria									
Kode	Nama	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
A ₁	Lot 51	4	3	7	6	8	6	4	4	5	4
A ₂	Petak 61	2	4	4	8	5	6	5	2	3	3
A ₃	Petak 77	4	3	7	9	7	4	5	3	4	3
A ₄	Area 51	4	5	8	8	8	3	5	4	3	3
A ₅	Lot 61	4	4	4	9	6	3	3	3	5	3
A ₆	Petak 57	2	3	6	8	7	3	3	4	5	3
A ₇	Komplek 51	4	5	4	9	5	6	4	3	3	4

Berikut ini akan dijabarkan perhitungan dengan metode EDAS langkah demi langkah:

1. Matriks keputusan (X)

Langkah pertama adalah membuat matriks keputusan (X) dari data awal yang ada. Dari data pada Tabel 2 dapat dibuat matriks keputusan sebagai berikut:

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 7 & 6 & 8 & 6 & 4 & 4 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 8 & 5 & 6 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 7 & 9 & 7 & 4 & 5 & 3 & 4 & 3 \\ 4 & 5 & 8 & 8 & 8 & 3 & 5 & 4 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 9 & 6 & 3 & 3 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 & 8 & 7 & 3 & 3 & 4 & 5 & 3 \\ 4 & 5 & 4 & 9 & 5 & 6 & 4 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Pada matriks keputusan (X) tersebut, data pada baris ke-i adalah menunjukan data dari Alternatif

ke-i; sedangkan data pada kolom ke-j menunjukkan kriteria ke-j. Misalnya untuk data $x_{2,6}$ menunjukkan data untuk alternatif ke 2 yaitu **Petak 61** untuk kriteria ke 6 (*Frekuensi Angkutan Umum di lokasi*) dengan nilai 6.

2. Nilai Solusi Rata-rata (AV)

Nilai Solusi Rata-rata (AV) dari tiap-tiap kriteria diperhitungkan dari nilai rata-rata nilai semua alternatif pada kriteria tertentu. Sebagai contoh untuk kriteria ke-6 (*Frekuensi Angkutan Umum di lokasi*) dapat dihitung nilai solusi rata-ratanya (AV_6) sebagai berikut.

$$\begin{aligned} AV_6 &= \frac{\sum_{i=1}^7 X_{i,6}}{7} \\ &= \frac{X_{1,6} + X_{2,6} + X_{3,6} + X_{4,6} + X_{5,6} + X_{6,6} + X_{7,6}}{7} \\ &= \frac{6 + 6 + 4 + 3 + 3 + 3 + 6}{7} \\ &= \frac{31}{7} \\ &= 4.429 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan yang sama, dilakukan perhitungan nilai solusi rata-rata AV untuk kriteria-kriteria yang lain sehingga diperoleh matriks nilai solusi rata-rata AV sebagai berikut:

$$AV = [3.429 \ 3.857 \ 5.714 \ 8.143 \ 6.571 \ 4.429 \ 4.143 \ 3.286 \ 4.000 \ 3.286]$$

3. Menghitung Jarak Positif / Negatif dari Rata-rata (PDA / NDA)

Setelah didapat nilai solusi rata-ratanya (AV), berikutnya adalah menghitung nilai jarak Positif / Negatif dari rata-rata (PDA/NDA). Untuk kriteria yang bertipe **benefit** maka berdasarkan persamaan pada langkah nomor 3 dapat dicari nilai PDA/NDA-nya. Sebagai contoh untuk kriteria ke-1 (*Luas Lahan*) pada alternatif ke-2 (**Petak 61**) bisa dihitung nilai $PDA_{2,1}$ dan $NDA_{2,1}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PDA_{2,1} &= \max\left(0, \frac{(X_{2,1} - AV_1)}{AV_1}\right) \\ &= \max\left(0, \frac{(2.000 - 3.429)}{3.429}\right) \\ &= \max\left(0, \frac{-1.429}{3.429}\right) \\ &= \max(0, -0.417) \\ &= 0 \\ NDA_{2,1} &= \max\left(0, \frac{(AV_1 - X_{2,1})}{AV_1}\right) \\ &= \max\left(0, \frac{(3.429 - 2.000)}{3.429}\right) \\ &= \max\left(0, \frac{1.429}{3.429}\right) \\ &= \max(0, 0.417) \\ &= 0.417 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk kriteria yang bertipe **cost** maka dapat dicari nilai PDA/NDA-nya berdasarkan

persamaan pada langkah nomor 3 bagian bawah . Sebagai contoh untuk kriteria ke-8 (*Trafik Angkutan Umum di Lokasi*) pada alternatif ke-2 (**Petak 61**) bisa dihitung nilai $PDA_{2,8}$ dan $NDA_{2,8}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 PDA_{2,8} &= \max\left(0, \frac{(AV_8 - X_{2,8})}{AV_8}\right) \\
 &= \max\left(0, \frac{(3.286 - 2.000)}{3.286}\right) \\
 &= \max\left(0, \frac{1.286}{3.286}\right) \\
 &= \max(0, 0.391) \\
 &= 0.391 \\
 NDA_{2,8} &= \max\left(0, \frac{(X_{2,8} - AV_8)}{AV_8}\right) \\
 &= \max\left(0, \frac{(2.000 - 3.286)}{3.286}\right) \\
 &= \max\left(0, \frac{-1.286}{3.286}\right) \\
 &= \max(0, -0.391) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan yang sama untuk semua data dari matriks keputusan (X) diperoleh data jarak positif dari solusi rata-rata (PDA) seperti dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Jarak positif dari solusi rata-rata (PDA)

No.	Alternatif		PDA									
	Kode	Nama	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
1	A ₁	Lot 51	0.167	0.222	0.225	0.000	0.217	0.355	0.034	0.000	0.000	0.000
2	A ₂	Petak 61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.355	0.000	0.391	0.250	0.087
3	A ₃	Petak 77	0.167	0.222	0.225	0.105	0.065	0.000	0.000	0.087	0.000	0.087
4	A ₄	Area 51	0.167	0.000	0.400	0.000	0.217	0.000	0.000	0.000	0.250	0.087
5	A ₅	Lot 61	0.167	0.000	0.000	0.105	0.000	0.000	0.276	0.087	0.000	0.087
6	A ₆	Petak 57	0.000	0.222	0.050	0.000	0.065	0.000	0.276	0.000	0.000	0.087
7	A ₇	Komplek 51	0.167	0.000	0.000	0.105	0.000	0.355	0.034	0.087	0.250	0.000

Sedangkan untuk data jarak negatif dari solusi rata-rata (NDA) seperti dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jarak negatif dari solusi rata-rata (PDA)

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



No.	Alternatif		NDA									
	Kode	Nama	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
1	A ₁	Lot 51	0.000	0.000	0.000	0.263	0.000	0.000	0.000	0.217	0.250	0.217
2	A ₂	Petak 61	0.417	0.037	0.300	0.018	0.239	0.000	0.207	0.000	0.000	0.000
3	A ₃	Petak 77	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.097	0.207	0.000	0.000	0.000
4	A ₄	Area 51	0.000	0.296	0.000	0.018	0.000	0.323	0.207	0.217	0.000	0.000
5	A ₅	Lot 61	0.000	0.037	0.300	0.000	0.087	0.323	0.000	0.000	0.250	0.000
6	A ₆	Petak 57	0.417	0.000	0.000	0.018	0.000	0.323	0.000	0.217	0.250	0.000
7	A ₇	Komplek 51	0.000	0.296	0.300	0.000	0.239	0.000	0.000	0.000	0.000	0.217

4. Menghitung jumlah terbobot PDA / NDA (SP / SN)

Nilai SP/SN merupakan jumlah dari nilai PDA/NDA dikalikan dengan bobot (w) sesuai dengan kriterianya untuk setiap alternatif. Sebagai misal, SP₂ merupakan penjumlahan dari perkalian nilai PDA_{2,j} dengan bobot kriteria ke-j (w_j). Sesuai dengan persamaan pada langkah nomor 4 didapat nilai SP₂ sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 SP_2 &= \sum_{j=1}^{10} w_j \times PDA_{2,j} \\
 &= w_1 \times PDA_{2,1} + w_2 \times PDA_{2,2} + w_3 \times PDA_{2,3} + w_4 \times PDA_{2,4} + w_5 \times PDA_{2,5} + w_6 \times PDA_{2,6} + w_7 \times PDA_{2,7} + w_8 \times PDA_{2,8} + w_9 \times PDA_{2,9} + w_{10} \times PDA_{2,10} \\
 &= 0.133 \times 0.000 + 0.053 \times 0.000 + 0.080 \times 0.000 + 0.067 \times 0.000 + 0.027 \times 0.000 + 0.093 \times 0.355 + 0.187 \times 0.000 + 0.107 \times 0.391 + 0.040 \times 0.250 + 0.160 \times 0.087 \\
 &= 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.033 + 0.000 + 0.042 + 0.010 + 0.014 \\
 &= 0.098770453482936
 \end{aligned}$$

Sedangkan nilai SN₂ merupakan penjumlahan dari perkalian nilai NDA_{2,j} dengan bobot kriteria ke-j (w_j), sesuai dengan persamaan [EDA-11](#) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 SN_2 &= \sum_{j=1}^{10} w_j \times NDA_{2,j} \\
 &= w_1 \times NDA_{2,1} + w_2 \times NDA_{2,2} + w_3 \times NDA_{2,3} + w_4 \times NDA_{2,4} + w_5 \times NDA_{2,5} + w_6 \times NDA_{2,6} + w_7 \times NDA_{2,7} + w_8 \times NDA_{2,8} + w_9 \times NDA_{2,9} + w_{10} \times NDA_{2,10} \\
 &= 0.133 \times 0.000 + 0.053 \times 0.000 + 0.080 \times 0.000 + 0.067 \times 0.000 + 0.027 \times 0.000 + 0.093 \times 0.355 + 0.187 \times 0.000 + 0.107 \times 0.391 + 0.040 \times 0.250 + 0.160 \times 0.087 \\
 &= 0.056 + 0.002 + 0.024 + 0.001 + 0.006 + 0.000 + 0.039 + 0.000 + 0.000 + 0.000 \\
 &= 0.12769795609018
 \end{aligned}$$

Setelah dilakukan perhitungan yang sama untuk alternatif-alternatif yang lain, maka diperoleh nilai SP/SN seperti dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jumlah terbobot PDA / NDA (SP / SN)

No.	Alternatif		SP	SN
	Kode	Nama		
1	A ₁	Lot 51	0.09743	0.08551
2	A ₂	Petak 61	0.09877	0.12770
3	A ₃	Petak 77	0.08402	0.04765
4	A ₄	Area 51	0.08393	0.10889
5	A ₅	Lot 61	0.10392	0.06840
6	A ₆	Petak 57	0.08300	0.12002
7	A ₇	Komplek 51	0.08807	0.08096

5. Menghitung nilai normalisasi SP / SN (NSP / NSN)

Nilai jumlah terbobot SP/SN setiap alternatif selanjutnya dinormalisasi dengan membaginya dengan nilai maksimum nilai SP/SN-nya. Sebagai contoh untuk nilai NSP_2 -- nilai NSP dari alternatif ke-2 (**Petak 61**) -- dihitung berdasarkan persamaan nilai SP_2 dibagi dengan nilai $\max(SP)$, seperti perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} NSP_2 &= \frac{SP_2}{\max(SP)} \\ &= \frac{0.09877}{0.10392} \\ &= 0.9504248358151 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NSN_2 &= 1 - \frac{SN_2}{\max(SN)} \\ &= 1 - \frac{0.12770}{0.12770} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Untuk alternatif-alternatif yang lain bisa dihitung nilai NSP/NSN-nya dengan cara yang sama, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai ternormalisasi (NSP / NSN)

No.	Alternatif		NSP	NSN
	Kode	Nama		
1	A ₁	Lot 51	0.93749	0.33033
2	A ₂	Petak 61	0.95042	0.00000
3	A ₃	Petak 77	0.80848	0.62683
4	A ₄	Area 51	0.80764	0.14730
5	A ₅	Lot 61	1.00000	0.46435
6	A ₆	Petak 57	0.79866	0.06012
7	A ₇	Komplek 51	0.84746	0.36599

6. Menghitung nilai skor penilaian (AS)

Nilai skor penilaian atau *Appraisal Score* (AS) didasarkan pada persamaan pada langkah nomor 6, sebagai contoh untuk skor penilaian dari alternatif ke-2 (**Petak 61**) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AS_{10} &= \frac{1}{2}(NSP_{10} + NSN_{10}) \\ &= \frac{1}{2}(0.24049 + 0.00000) \\ &= \frac{1}{2} * 0.24049 \\ &= 0.12024624741543 \end{aligned}$$

Dengan menghitung semua nilai AS dari semua alternatif yang ada, diperoleh hasil seperti terlihat di Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Skor Penilaian (AS)

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



No	Alternatif		AS
	Kode	Nama	
1	A ₁	Lot 51	0.63391242547646
2	A ₂	Petak 61	0.47521241790755
3	A ₃	Petak 77	0.71765515591787
4	A ₄	Area 51	0.47746972713864
5	A ₅	Lot 61	0.73217395877856
6	A ₆	Petak 57	0.42938678262389
7	A ₇	Komplek 51	0.60672501623902

7. Perangkingan

Nilai skor penilaian *Appraisal Score* (AS) yang diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya, selanjutnya diurutkan dari yang terbesar hingga yang terendah seperti terlihat dalam Tabel 8 seperti berikut ini:

Tabel 8. Perangkingan

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



No	Alternatif			Ranking
	Kode	Nama	AS	
1	A ₇	Petak 11	0.87346358089148	1
2	A ₉	Komplek 11	0.73624560173294	2
3	A ₃	Blok 61	0.68253700136596	3
4	A ₈	Petak 47	0.5472835699579	4
5	A ₂	Area 61	0.51002113033885	5
6	A ₄	Komplek 61	0.47365284774861	6
7	A ₅	Lot 61	0.47221680268812	7
8	A ₁	Petak 13	0.45189274954511	8
9	A ₁₁	Petak 29	0.39392334439917	9
10	A ₁₂	Blok 53	0.27703163798437	10
11	A ₆	Area 47	0.22054191086066	11
12	A ₁₀	Lot 57	0.12024624741543	12

Dari hasil perankingan nilai skor penilaian (AS) tersebut, diperoleh bahwa lokasi ke-7 (**Petak 11**) dengan skor penilaian sebesar 0.87346358089148 terpilih sebagai lokasi yang paling baik sebagai lokasi parkir komuter, berdasar kriteria-kriteria dan bobot yang sudah ditentukan.

TUGAS: Gunakan Soal pada Jobsheet 2

STUDI KASUS

Seorang mahasiswa Teknik Informatika ingin memilih laptop terbaik yang sesuai untuk kebutuhan perkuliahan dan pengembangan aplikasi. Terdapat lima alternatif yang akan dibandingkan, yaitu **Laptop Asus (A1), Laptop Acer (A2), Laptop Lenovo (A3), Laptop HP (A4), dan Laptop Dell (A5)** berdasarkan 8 kriteria: harga, RAM, storage, performa prosesor, performa GPU, daya tahan baterai, berat perangkat, dan masa garansi. Untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur, digunakan metode Weighted Sum Model (WSM) dan Weighted Product Model (WPM).

Kode	Kriteria	Jenis (C/B)	Bobot
C1	Harga (Juta)	??	
C2	RAM (GB)	??	
C3	Storage (GB)	??	
C4	Prosesor (Skor Benchmark)	??	
C5	VGA (Skor GPU)	??	
C6	Baterai (Jam)	??	
C7	Berat (Kg)	??	
C8	Garansi (Tahun)	??	

Berikut ini matriks keputusan yang merepresentasikan hubungan antara 5 alternatif dengan 8 kriteria yang digunakan dalam studi kasus penentuan laptop terbaik.

Alternatif	Harga	RAM	Storage	CPU	GPU	Baterai	Berat	Garansi
A1	10	8	512	9000	4500	8	1.8	2
A2	12	16	512	12000	6000	7	2.0	3
A3	9	8	256	8500	4000	9	1.7	2
A4	14	16	1024	15000	8000	6	2.2	3
A5	11	16	512	11000	5500	8	1.9	2

Soal:

1. Tentukan urutan ranking pada tiap kriteria dan Hitung bobot kriteria menggunakan metode ROC.
2. Lakukan normalisasi data (ingat: ada kriteria cost)!
3. Hitung ranking menggunakan Metode WSM dan EDAS.
4. Bandingkan hasil keduanya (perhitungan menggunakan metode WSM dengan EDAS), jelaskan analisisnya.
5. Bandingkan juga hasilnya dengan perhitungan di Jobsheet 2, jelaskan analisisnya

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

